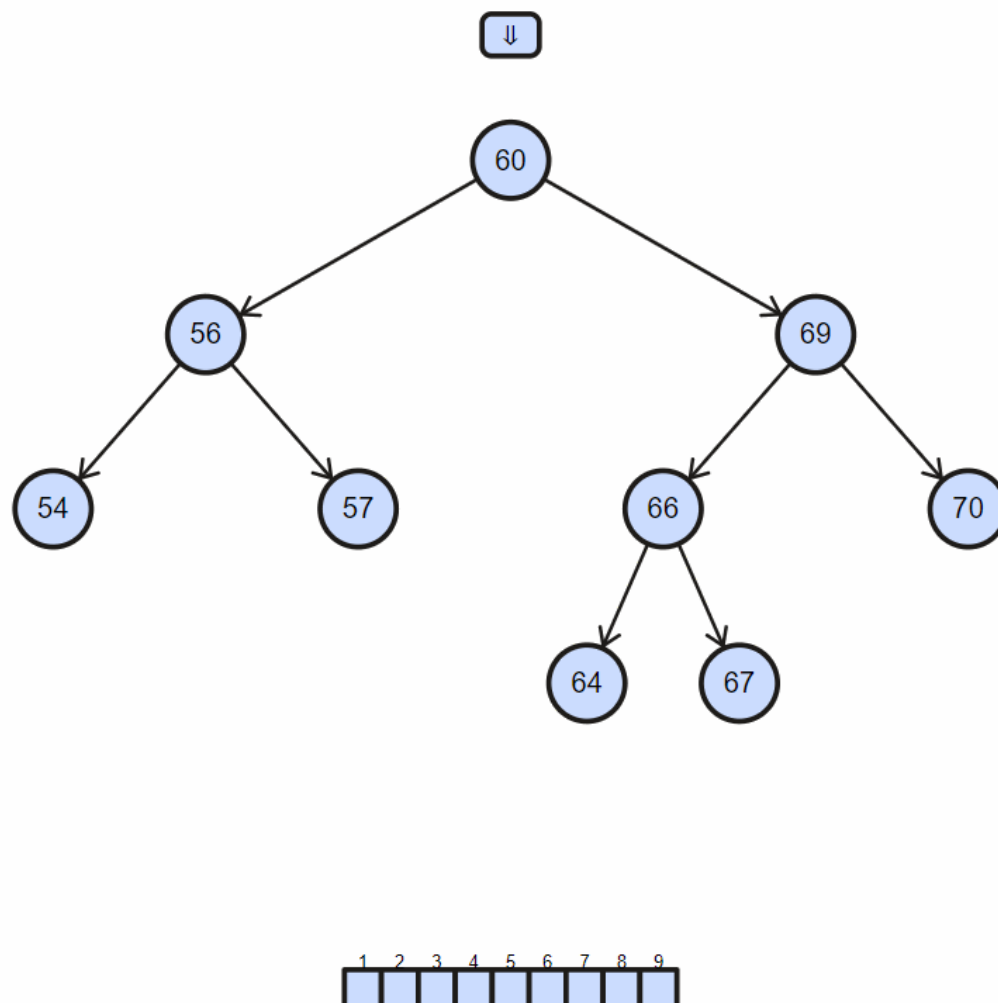




- 那些公式能用哪些不能用？
- 二叉树、真值函项、完备集的进一步理解

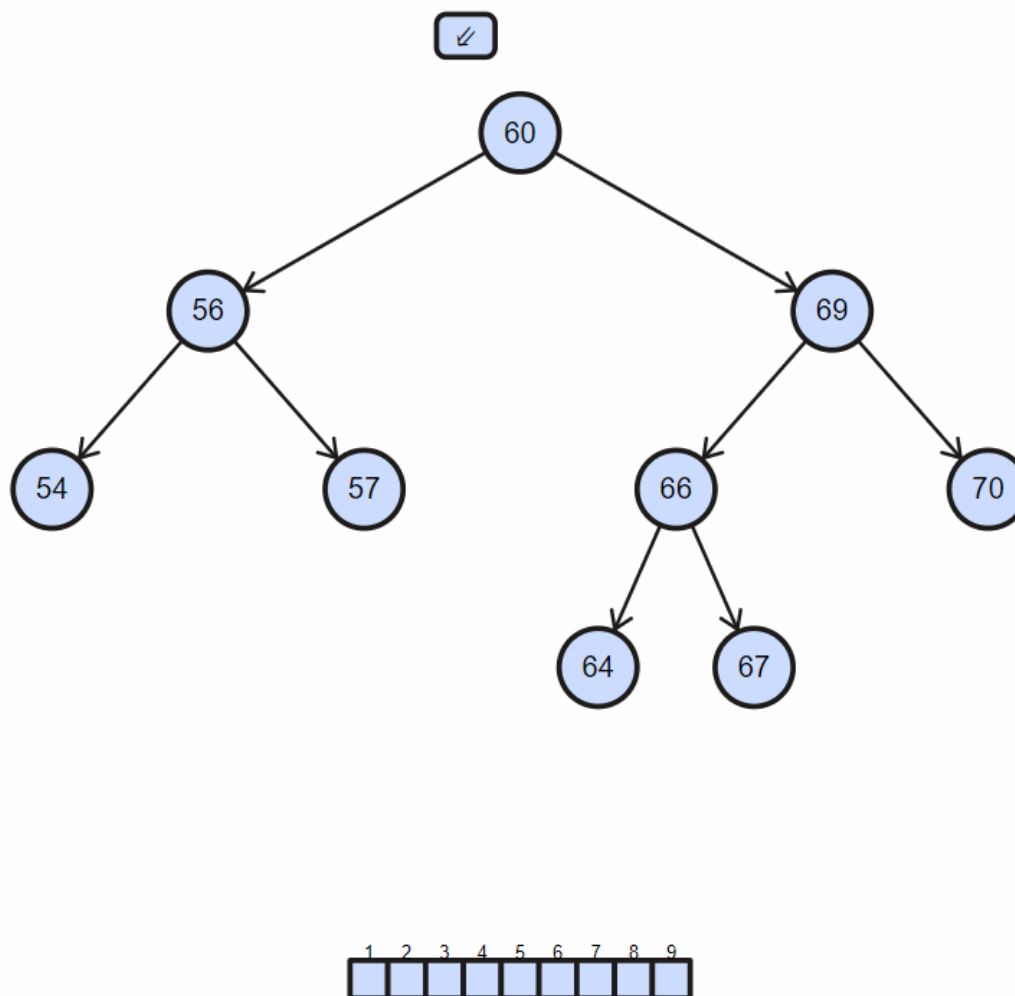


# 二叉树的前序遍历





# 二叉树的后序遍历

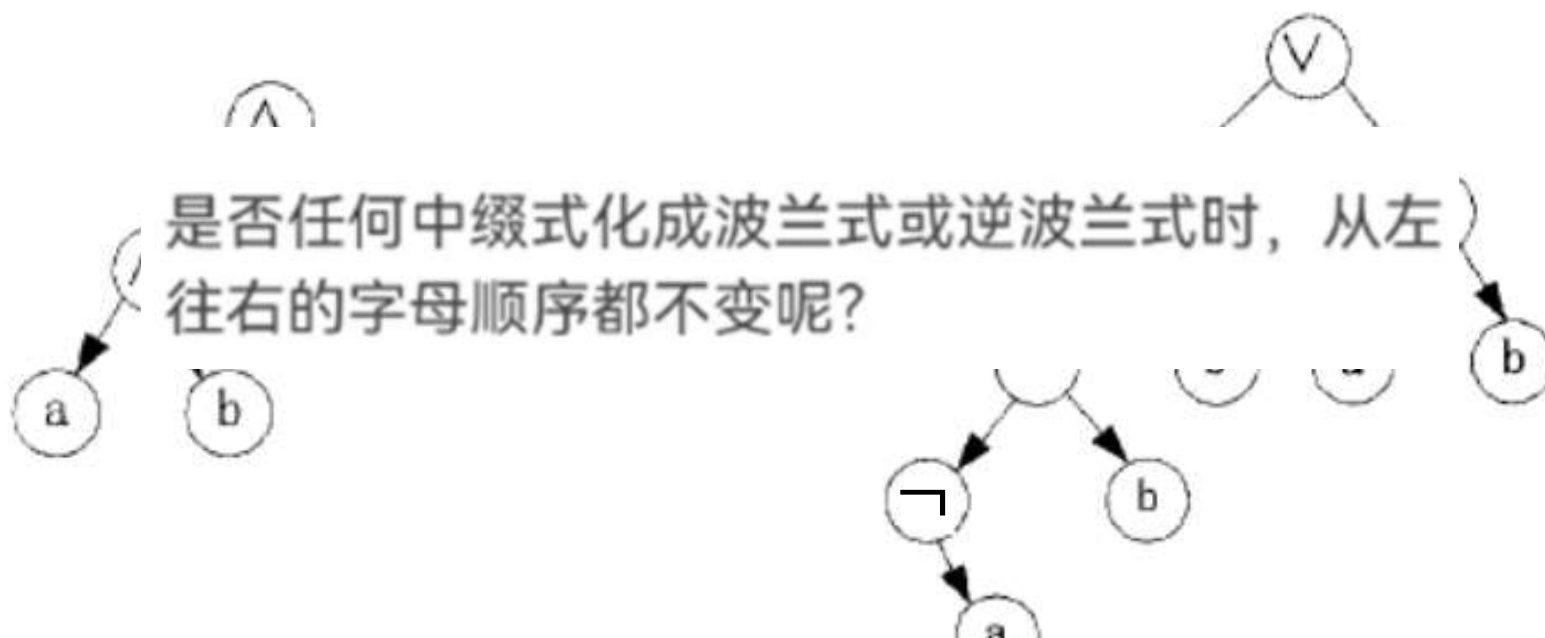




# 二叉树

$$B = a \wedge b \wedge c$$

$$D = (\neg a \rightarrow b) \vee b \vee (a \wedge b)$$



没有啦，最开始不明白表达式二叉树怎么写的，现在看来是先看符号优先级，然后在分叉点写符号。然后去看波兰式就正确多了😭



第1题 | 主观题 15分

用波兰式、逆波兰式表示中缀式，必须要保证扫描的顺序和原中缀式的运算顺序相同吗？如第1题的注意事项

请问老师作业第一题要求不能变换原式计算顺序的意义是什么？是波兰式子的要求还是本题的要求，做题时发现同一优先级从左到右的计算顺序有时用波兰式很难满足，但由于交换律的存在似乎可以不用保持原式顺序

波兰表达式对表达顺序有要求吗



将下列公式写成波兰式和逆波兰式：

(1)  $P \rightarrow (Q \vee R \vee S)$

(2)  $P \wedge \neg R \leftrightarrow P \vee Q$

(3)  $\neg \neg P \vee (W \wedge R) \vee \neg Q$

注意不能改变原有式子的计算顺序，一般同等优先级下从左到右计算。



为什么当表达式中含有前置、中置、后置运算符中任意不同的两种时，在某些情况下一定无法避免有括号的使用？

表达式中含有中置，前置和后置运算符中的不同两种时，在某些情况下一定不能避免括号的使用吗？

GPT-4 Poe

...

是的，当表达式中包含前缀（如负号、递增/递减等）、中缀（如加、减、乘、除等）和后缀（如阶乘等）运算符时，可能需要使用括号来明确运算的顺序。这是因为不同的运算符可能有不同的优先级，而且前缀和后缀运算符的结合性也可能不同。

关于波兰式，假如是包含数字的， $1+5+8$ 和 $158$ 怎么区别

思考： $-1+2$  的波兰式是什么？

同样，对于前缀和后缀运算符，也可能需要使用括号。例如，考虑以下表达式：

`-a!`

Copy

这个表达式的含义取决于`!`运算符是被解析为前缀形式还是后缀形式。如果`!`是前缀形式，表示逻辑非，那么表达式等同于`!(-a)`；如果`!`是后缀形式，表示阶乘，那么表达式等同于`-(a!)`。为了消除歧义，最好使用括号明确表示。

总的来说，尽管在某些情况下可以通过调整运算符的顺序来避免使用括号，但在包含多种类型运算符的复杂表达式中，使用括号是一种有效的方式来明确运算的顺序和优先级。



# Discrete Mathematics

## 离散数学(1)

### 第二章：命题逻辑的 等值和推理演算



清华大学  
Tsinghua University



# 复习：常用的等值公式

- 蕴涵等值式  $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$
- 前提合取合并  $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R$
- 等价等值式：  $P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- 假言易位：  $P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$
- 等价否定等值式：  $P \leftrightarrow Q = \neg P \leftrightarrow \neg Q$
- 归谬论：  $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) = \neg P$





# 复习：常用的等值公式

- $P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$  从取真来描述双条件
- $P \leftrightarrow Q = (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$  从取假来描述双条件
- $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = Q \rightarrow (P \rightarrow R)$  前提交换
- $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) = (P \vee Q) \rightarrow R$  前提析取合并

请问对于大量的等值公式，想要熟练使用是需要做点题来练习呢，还是需要经常思考公式的含义，还是别的呢？



# 复习：命题公式与真值表的关系

例1：从取1的行来列写

$$A = (\neg P_1 \wedge \neg P_2) \vee (\neg P_1 \wedge P_2) \vee (P_1 \wedge P_2)$$

$B =$

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

| $P_1$ | $P_2$ | $P_1 \wedge P_2$ | $P_1 \wedge \neg P_2$ | $\neg P_1 \wedge P_2$ | $\neg P_1 \wedge \neg P_2$ |
|-------|-------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0     | 0     | 0                | 0                     | 0                     | 1                          |
| 0     | 1     | 0                | 0                     | 1                     | 0                          |
| 1     | 0     | 0                | 1                     | 0                     | 0                          |
| 1     | 1     | 1                | 0                     | 0                     | 0                          |

| $P_1$ | $P_2$ | $A$ | $B$ |
|-------|-------|-----|-----|
| 0     | 0     | 1   | 1   |
| 0     | 1     | 1   | 1   |
| 1     | 0     | 0   | 0   |
| 1     | 1     | 1   | 0   |



# 复习：命题公式与真值表的关系

## 1. 从取1的行来列写

考查命题公式  $A$  的真值表中取1的行，若取1的行数共有  $m$  行，则命题公式  $A$  可以表示成如下形式：

$$A = Q_1 \vee Q_2 \vee \cdots \vee Q_m$$

其中  $Q_i = (R_1 \wedge R_2 \wedge \cdots \wedge R_n)$ ,

$$R_i = P_i \text{ 或 } \neg P_i \ (i = 1, 2, \dots, n)$$

若该行的  $P_i = 1$ ，则  $R_i = P_i$ ；否则  $R_i = \neg P_i$

| $P_1$ | $P_2$ | $P_1 \wedge P_2$ | $P_1 \wedge \neg P_2$ | $\neg P_1 \wedge P_2$ | $\neg P_1 \wedge \neg P_2$ |
|-------|-------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0     | 0     | 0                | 0                     | 0                     | 1                          |
| 0     | 1     | 0                | 0                     | 1                     | 0                          |
| 1     | 0     | 0                | 1                     | 0                     | 0                          |
| 1     | 1     | 1                | 0                     | 0                     | 0                          |

|   |   |   |        |   |
|---|---|---|--------|---|
| 1 |   | 1 |        | 0 |
| 1 |   | 0 |        | 1 |
| 0 | = | 0 | $\vee$ | 0 |
| 0 |   | 0 |        | 0 |



# 复习：从取0的行来列写-实例

$$A = (\neg P_1 \vee P_2)$$

$$B = (\neg P_1 \vee P_2) \wedge (\neg P_1 \vee \neg P_2)$$

|   |   |   |          |   |
|---|---|---|----------|---|
| 1 | = | 1 | $\wedge$ | 1 |
| 1 |   | 1 |          | 1 |
| 0 |   | 0 |          | 1 |
| 0 |   | 1 |          | 0 |

| $P_1$ | $P_2$ | $P_1 \vee P_2$ | $P_1 \vee \neg P_2$ | $\neg P_1 \vee P_2$ | $\neg P_1 \vee \neg P_2$ |
|-------|-------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 0     | 0     | 0              | 1                   | 1                   | 1                        |
| 0     | 1     | 1              | 0                   | 1                   | 1                        |
| 1     | 0     | 1              | 1                   | 0                   | 1                        |
| 1     | 1     | 1              | 1                   | 1                   | 0                        |

| $P_1$ | $P_2$ | $A$ | $B$ |
|-------|-------|-----|-----|
| 0     | 0     | 1   | 1   |
| 0     | 1     | 1   | 1   |
| 1     | 0     | 0   | 0   |
| 1     | 1     | 1   | 0   |

# 复习：从取0的行来列写



考查真值表中取0的行，若取0的行数共有 $k$ 行，  
则命题公式 $A$ 可以表示成如下形式：

$$A = Q_1 \wedge Q_2 \wedge \cdots \wedge Q_k$$

其中  $Q_i = (R_1 \vee R_2 \vee \cdots \vee R_n)$  ,

$R_i = P_i$  或  $R_i = \neg P_i$  ( $i=1, 2, \dots, n$ )

若该行的  $P_i = 1$ ，则  $R_i = \neg P_i$  若该行的  $P_i = 0$ ，则  $R_i = P_i$ .

| $P_1$ | $P_2$ | $P_1 \vee P_2$ | $P_1 \vee \neg P_2$ | $\neg P_1 \vee P_2$ | $\neg P_1 \vee \neg P_2$ |
|-------|-------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 0     | 0     | 0              | 1                   | 1                   | 1                        |
| 0     | 1     | 1              | 0                   | 1                   | 1                        |
| 1     | 0     | 1              | 1                   | 0                   | 1                        |
| 1     | 1     | 1              | 1                   | 1                   | 0                        |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |

=  $\wedge$



# N = 2时的所有真值函项

| $P$ | $Q$ | $g_0$ | $g_1$ | $g_2$ | $g_3$ | $g_4$ | $g_5$ | $g_6$ | $g_7$ | $g_8$ | $g_9$ | $g_{10}$ | $g_{11}$ | $g_{12}$ | $g_{13}$ | $g_{14}$ | $g_{15}$ |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| 0   | 1   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0        | 0        | 1        | 1        | 1        | 1        |

时,  $P \downarrow Q$  的真值为 T, 否则  $P \downarrow Q$  的真值为 F.  $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$ .

3. 真值函项 对所有的合式公式加以分类, 将等值的公式视为同一类, 从中选一个代表称之为真值函项. 对一个真值函项就有一个联结词与之对应. ?  $N=2$  的真值函项

4. 联结词的完备集 设  $C$  是一个联结词的集合, 如果任何  $n$  元 ( $n \geq 1$ ) 真值函项都可由仅含  $C$  中的联结词构成的公式表示, 则称  $C$  是完备的联结词集合, 或说  $C$  是联结词的

$$g_0 = F \quad g_1 = P \wedge Q \quad g_6 = P \bar{\vee} Q$$

$$g_7 = P \vee Q \quad g_8 = P \downarrow Q \quad g_9 = P \leftrightarrow Q$$

$$g_{13} = P \rightarrow Q \quad g_{14} = P \uparrow Q \quad g_{15} = T$$

$$g_3 = P \quad g_5 = Q \quad \text{尚余}$$

$$g_{10} = \neg Q \quad g_{12} = \neg P \quad g_2 = P \wedge \neg Q \quad g_4 = \neg P \wedge Q$$

$$g_{11} = P \vee \neg Q = Q \rightarrow P$$



# 复习：联接词的完备集

## 2.4.2 联接词的完备集

$C$ 是一个联结词的集合，如果任何 $n$ 元( $n \geq 1$ )真值函项都可以由仅含 $C$ 中的联结词构成的公式表示，则称 $C$ 是完备的联结词集合，或说 $C$ 是联结词的完备集。

以下联结词集都是完备集：

$$(1) \quad S_1 = \{\neg, \wedge\}$$

$$(2) \quad S_2 = \{\neg, \vee\}$$

$$(3) \quad S_3 = \{\neg, \rightarrow\}$$

$$(4) \quad S_4 = \{\uparrow\}$$

$$(5) \quad S_5 = \{\downarrow\}$$



# 复习：联接词的完备集

- 如何证明  $\{\uparrow\}$  是完备集？
  - 证明只用  $\{\uparrow\}$  可以表达出  $\{\neg, \wedge, \vee\}$
- 如何证明  $\{\neg, \wedge, \vee\}$  是完备集？
  - 构造性证明任何的真值表都能写成仅包含  $\{\neg, \wedge, \vee\}$  的公式





# 复习：联接词的完备集

- 如何证明  $\{\uparrow\}$  是完备集？

- 证明只用  $\{\uparrow\}$  可以表达出  $\{\neg, \wedge, \vee\}$

$$\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$$

$$P \wedge Q = \neg \neg (P \wedge Q) = \neg (P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \vee Q = \neg(\neg P \wedge \neg Q) = \neg P \uparrow \neg Q = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

证毕

- 如何证明  $\{\neg, \wedge, \vee\}$  是完备集？

- 构造性证明任何的真值表都能写成仅包含  $\{\neg, \wedge, \vee\}$  的公式



如何验证自己构造的晶体管电路是最简单的？  
(比如都用与非或非门构造的电路)

## 电路化简有最优的算法吗？

在电路化简领域，有一些经典的算法和方法可以用于优化电路的简化。以下是一些常见的电路化简算法和方法：

1. 基于布尔代数的化简：布尔代数是一种逻辑代数，可以用于对逻辑电路进行化简。这包括使用布尔代数的分配律、德摩根定律、化简定律等规则，通过逻辑运算的重组和简化来减少逻辑门的数量和复杂性。
2. 卡诺图化简：卡诺图是一种图形化方法，用于找到逻辑函数的最小化表达形式。通过将逻辑函数的真值表转化为卡诺图，并使用卡诺图的规则来合并相邻的真值表项，可以找到最简化的逻辑表达式。
3. 拉卡诺化简：拉卡诺化简是一种基于最小项和最大项的方法，通过合并具有相同输入模式的最小项和最大项来简化逻辑函数。该方法可以减少逻辑函数中的项数，并生成最简化的逻辑表达式。
4. 基于图论的化简方法：图论算法可以用于电路的拓扑分析和优化。例如，基于图的最小生成树算法（如Prim算法和Kruskal算法）可以用于找到电路中的最小生成树，从而减少电路中的冗余连接。
5. 基于启发式搜索的优化算法：启发式搜索算法，如遗传算法、模拟退火算法和粒子群优化算法等，可以应用于电路优化问题。这些算法通过在解空间中搜索最优解，例如最小化电路的延迟、功耗或面积等指标，来实现电路的优化和化简。

## 以上的算法能保证最优吗？

以上提到的算法在电路化简领域是常用的方法，但不能保证找到绝对最优解。电路化简问题属于组合优化问题，被认为是一个NP难问题，意味着在合理的时间内找到最优解是非常困难的。

布尔代数、卡诺图化简和拉卡诺化简等方法可以找到一些局部最优解，但不能保证全局最优解。这些方法通常会在搜索空间中进行有限的、局部的优化，但可能无法覆盖整个搜索空间，从而可能错过全局最优解。

基于图论的方法和启发式搜索算法可以更全面地搜索解空间，但仍然无法保证找到全局最优解。启发式搜索算法通常会在搜索过程中进行权衡和折衷，以在可接受的时间内找到较好的解决方案。这些算法可能会受到初始条件、搜索策略和参数设置等因素的影响，从而导致结果的质量和效率有所差异。

因此，在电路化简问题中，通常会使用这些算法中的一个或组合多个算法，并根据具体情况进行多次迭代和优化，以尽可能接近最优化结果。同时，人工干预和经验也在实际应用中起着重要的作用，以对算法的结果进行进一步的调整和改进。

总之，虽然以上算法在电路化简中被广泛使用，但不能保证找到绝对最优解。在实际应用中，需要根据具体问题的规模、要求和时间限制等因素进行权衡和选择，并进行合适的优化策略。



## 2.6 范式

### 2.6.1 文字与互补对

命题变项及其否定式(如 $P$ 与 $\neg P$ ) 统称**文字**。

且 $P$ 与 $\neg P$  称为**互补对**。

### 2.6.2 合取式

由**文字**的合取所组成的公式称为**合取式**。

由有限个文字构成的合取式叫做简单合取式

### 2.6.3 析取式

由**文字**的析取所组成的公式称为**析取式**。

由有限个文字构成的析取式叫做简单析取式



# 补充：析取式与合取式

- 令  $A_1, A_2, \dots, A_s$  表示  $s$  个简单析取式或  $s$  个简单合取式。
- 设  $A_i$  是含  $n$  个文字的**简单析取式**,
- 若  $A_i$  中既含某个命题变项  $P_j$ , 又含它的否定式  $\neg P_j$ , **即  $P_j \vee \neg P_j$ , 则  $A_i$  为重言式**。
- 反之, 若  $A_i$  为重言式, 则它必同时含某个命题变项和它的否定式,
  - 反证, 若将  $A_i$  中的不带否定符号的命题变项都取 0 值, 带否定符号的命题变项都取 1 值, 此赋值为  $A_i$  的成假赋值, 这与  $A_i$  是重言式相矛盾。
- 类似的讨论可知, 若  $A_i$  是含  $n$  个命题变项的**简单合取式**, 且  $A_i$  为**矛盾式**, 则  $A_i$  中必同时含某个命题变项及它的否定式, 反之亦然。



# 补充：析取式与合取式

## 定理

- (1) 一个简单析取式是重言式当且仅当它同时含有某个命题变项及它的否定式(一个互补对)。

$$A = P \vee \neg P \vee Q$$

- (2) 一个简单合取式是矛盾式当且仅当它同时含有某个命题变项及它的否定式(一个互补对)。

$$A = P \wedge \neg P \wedge Q$$



## 2.6 范式

### 2.6.4 析取范式

析取范式是形如

$$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$$

的公式，其中 $A_i (i = 1, \dots, n)$ 为合取式。

### 2.6.5 合取范式

合取范式是形如

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$$

的公式，其中 $A_i (i = 1, \dots, n)$ 为析取式。



# 范式存在定理

范式存在定理:任一命题公式都存在与之等值的合取范式和析取范式。但命题公式的合取范式和析取范式并不唯一。

- 例1 求 $P \leftrightarrow Q$  的析取范式与合取范式:

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \text{----合取范式}$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \text{----析取范式}$$

范式不唯一, 例如

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (Q \vee \neg Q)$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee Q \vee \neg P) \wedge (P \vee \neg Q)$$



## 例2 求 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$ 的析取范式与合取范式

(1) 先求合取范式

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \leftrightarrow R \quad (\text{消去} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \rightarrow R \wedge (R \rightarrow (\neg P \vee Q))) \quad (\text{消去} \leftrightarrow)$$

$$\Leftrightarrow (\neg(\neg P \vee Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee (\neg P \vee Q)) \quad (\text{消去} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \quad (\text{否定符内移})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \quad (\vee \text{对} \wedge \text{的分配律})$$





## 例2：求析取范式

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$$

$$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \quad (\text{消去} \leftrightarrow)$$

$$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)) \vee (R \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R))$$

$$\Leftrightarrow (\underline{P \wedge \neg Q \wedge \neg P}) \vee (\underline{P \wedge \neg Q \wedge Q}) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee$$

$$(R \wedge \neg P) \vee (R \wedge Q) \vee (\underline{R \wedge \neg R}) \quad (\wedge \text{对} \vee \text{的分配律})$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \quad (\text{补余律和同一律})$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \text{----合取范式}$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \text{----析取范式}$$

用哪  
一个？



# 求范式的具体步骤

- 利用等值公式中的等值式和蕴涵等值式将公式中的 $\rightarrow$ 、 $\leftrightarrow$ 用联结词 $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 来取代;

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \quad (\text{求合取范式})$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q) \quad (\text{求析取范式})$$

- 利用摩根律将否定号 $\neg$ 移到各个命题变元的前端;
- 利用结合律、分配律、吸收律、等幂律、交换律等将公式化成其等值的析取范式和合取范式。



由于范式一般不唯一，所以有必要进一步研究主范式。

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \quad (\text{消去} \leftrightarrow)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge \neg P) \vee (P \wedge \neg Q \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee$$

$$(R \wedge \neg P) \vee (R \wedge Q) \vee (R \wedge \neg R) \quad (\wedge \text{对} \vee \text{的分配律})$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \quad (\text{补余律和同一律})$$

缺点是什么？

命题变元出现次数无约束

命题变元顺序无约束



例1：从取1的行来列写

| $P$ | $Q$ | $A$ | $B$ |
|-----|-----|-----|-----|
| F   | F   | T   | T   |
| F   | T   | T   | T   |
| T   | F   | F   | F   |
| T   | T   | T   | F   |

$$A = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$$

$$B = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

# 真值表里第*i*行？

例2：从取0的行来列写



从上往下数的第  $i$  行？

从下往上数的第  $i$  行？



# 主范式——极小项和极大项

## 2.6.7 极小项

$n$  个命题变项  $P_1, P_2, \dots, P_n$  组成的合取式：

$$Q_1 \wedge Q_2 \wedge \dots \wedge Q_n$$

其中  $Q_i = P_i$ ，或  $\neg P_i$ 。即每个命题变项与它的否定式不同时出现，但二者之一必出现且仅出现一次。则称合取式  $Q_1 \wedge Q_2 \wedge \dots \wedge Q_n$  为极小项，并以  $m_i$  表示。

$i$  是什么？

## 2.6.8 极大项

$n$  个命题变项  $P_1, P_2, \dots, P_n$  组成的析取式：

$$Q_1 \vee Q_2 \vee \dots \vee Q_n$$

其中  $Q_i = P_i$ ，或  $\neg P_i$ 。即每个命题变项与它的否定式不同时出现，但二者之一必出现且仅出现一次。则称析取式  $Q_1 \vee Q_2 \vee \dots \vee Q_n$  为极大项，并以  $M_i$  表示。

极小项和极大项都是可满足式！

# 例1：从取1的行来列写

| $P$ | $Q$ | $A$ | $B$ |
|-----|-----|-----|-----|
| F   | F   | T   | T   |
| F   | T   | T   | T   |
| T   | F   | F   | F   |
| T   | T   | T   | F   |

$\neg P \wedge \neg Q$  对应 00, 记为  $m_0$

$\neg P \wedge Q$  对应 01, 记为  $m_1$

$P \wedge \neg Q$  对应 10, 记为  $m_2$

$P \wedge Q$  对应 11, 记为  $m_3$

$$A = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$$

$m_0$

$m_1$

$m_3$

$$B = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$



# 主范式——极小项的性质

- (1) 任一含有 $n$  个命题变项的公式，所有可能的极小项的个数和该公式的解释个数相同，都是 $2^n$ 。
- (2) 每个极小项只在一个解释下为真。
- (3) 极小项两两不等值， 且  $m_i \wedge m_j = F$  ( $i \neq j$ )



# 主范式——极小项的性质 (续)

(4) 任一含有 $n$ 个命题变项的公式, 都可由 $k$ 个 ( $k \leq 2^n$ ) 极小项的析取来表示。

$A$ 是由 $k$ 个极小项的析取来表示, 剩余 $2^n - k$ 极小项的析取是 $\neg A$

(5) 恰由 $2^n$ 个极小项的析取构成的公式**必为重言式**。即

$$\bigvee_{i=0}^{2^n-1} m_i = T$$

| $P$ | $Q$ | $A$ | $B$ |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|
| F   | F   | T   | T   | $m_0$ |
| F   | T   | T   | T   | $m_1$ |
| T   | F   | F   | F   | $m_2$ |
| T   | T   | T   | F   | $m_3$ |





# 例1：从取0的行来列写

$\neg P \vee \neg Q$  对应 00, 记为 M0

$\neg P \vee Q$  对应 01, 记为 M1

$P \vee \neg Q$  对应 10, 记为 M2

$P \vee Q$  对应 11, 记为 M3

| <i>P</i> | <i>Q</i> | <i>A</i> | <i>B</i> |    |
|----------|----------|----------|----------|----|
| F        | F        | T        | T        | M3 |
| F        | T        | T        | T        | M2 |
| T        | F        | F        | F        | M1 |
| T        | T        | T        | F        | M0 |

为什么是反着的？



# 复习：从取0的行来列写

考查真值表中取0的行，若取0的行数共有 $k$ 行，  
则命题公式  $A$  可以表示成如下形式：

$$A = Q_1 \wedge Q_2 \wedge \cdots \wedge Q_k$$

其中  $Q_i = (R_1 \vee R_2 \vee \cdots \vee R_n)$  ,

$$R_i = P_i \text{ 或 } R_i = \neg P_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

若该行的  $P_i = 1$ ，则  $R_i = \neg P_i$  若该行的  $P_i = 0$ ，则  $R_i = P_i$ .

| $P_1$ | $P_2$ | $P_1 \vee P_2$ | $P_1 \vee \neg P_2$ | $\neg P_1 \vee P_2$ | $\neg P_1 \vee \neg P_2$ |
|-------|-------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 0     | 0     | 0              | 1                   | 1                   | 1                        |
| 0     | 1     | 1              | 0                   | 1                   | 1                        |
| 1     | 0     | 1              | 1                   | 0                   | 1                        |
| 1     | 1     | 1              | 1                   | 1                   | 0                        |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |



## 例2：从取0的行来列写

$\neg P \vee \neg Q$  对应 00, 记为 M0

$\neg P \vee Q$  对应 01, 记为 M1

$P \vee \neg Q$  对应 10, 记为 M2

$P \vee Q$  对应 11, 记为 M3

| P | Q | A | B |    |
|---|---|---|---|----|
| F | F | T | T | M3 |
| F | T | T | T | M2 |
| T | F | F | F | M1 |
| T | T | T | F | M0 |

$$A = (\neg P \vee Q)_{M_1}$$

$$B = (\neg P \vee Q)_{M_1} \wedge (\neg P \vee \neg Q)_{M_0}$$



# 主范式——极大项的性质

- (1) 任一含有 $n$  个命题变项的公式，所有可能的极大项的个数与该公式的解释个数相同，都是 $2^n$ 。
- (2) 每个极大项只在一个解释下为假。
- (3) 极大项两两不等值，并且

$$M_i \vee M_j = \text{T} \quad (i \neq j)。$$



# 主范式——极大项的性质

(4) 任一含有 $n$ 个命题变项的公式，都可由 $k$ 个 ( $k \leq 2^n$ ) 极大项的合取来表示。

$A$ 是由 $k$ 个极大项的合取来表示，剩余 $2^n - k$ 极大项的合取是 $\neg A$

(5) 恰由 $2^n$ 个极大项的合取构成的公式**必为矛盾式**。

即  $\bigwedge_{i=0}^{2^n-1} M_i = F$

| $P$ | $Q$ | $A$ | $B$ |       |
|-----|-----|-----|-----|-------|
| F   | F   | T   | T   | $M_3$ |
| F   | T   | T   | T   | $M_2$ |
| T   | F   | F   | F   | $M_1$ |
| T   | T   | T   | F   | $M_0$ |



# 主析取范式与主合取范式

## 主析取范式

设由 $n$ 个命题变项构成的析取范式中所有的合取式都是极小项，则称该析取范式为主析取范式（仅由极小项构成的析取范式称为主析取范式）。

## 主合取范式

设由 $n$ 个命题变项构成的合取范式中所有的析取式都是极大项，则称该合取范式为主合取范式（仅由极大项构成的合取范式称为主合取范式）。



# 主范式

## 2.6.9 主析取范式定理

任一含有 $n$ 个命题变项的公式，都存在**唯一**的与之等值的且恰仅含这 $n$ 个命题变项的主析取范式。

## 2.6.10 主合取范式定理

任一含有 $n$ 个命题变项的公式，都存在**唯一**的与之等值的且恰仅含这 $n$ 个命题变项的主合取范式。



# 主析取范式与主合取范式的求法

求主析取范式的方法

1. 先求析取范式
2. 再填满变项

例: 
$$P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$
$$= \overset{m_3}{m_0} \vee \overset{m_0}{m_3} = \bigvee_{0,3}$$





# 主析取范式与主合取范式的求法

例  $P \rightarrow Q$  求主析取范式

填满命题变项

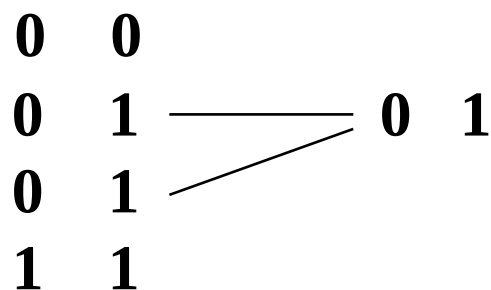
$$\begin{aligned} P \rightarrow Q &= \neg P \vee Q \\ \because \neg P &= \neg P \wedge (Q \vee \neg Q) \\ &= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \\ \because Q &= Q \wedge (P \vee \neg P) \\ &= (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P \rightarrow Q &= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \\ &= \overset{m_1}{\neg P \wedge Q} \vee \overset{m_0}{\neg P \wedge \neg Q} \vee \overset{m_3}{P \wedge Q} \\ &= m_0 \vee m_1 \vee m_3 \\ &= \bigvee_{0,1,3} \end{aligned}$$



# 填满变项的简便方法

$$\begin{aligned} & \neg P \vee Q \\ = & m^{0x} \vee m^{x1} \\ = & m_0 \vee m_1 \vee m_3 \end{aligned}$$



# 极小项和极大项的关系



- $\neg m_i = M_{(2^n - 1 - i)} = M_{(i)\text{补}}$        $\neg M_i = m_{(2^n - 1 - i)} = m_{(i)\text{补}}$

| 公式                         | 名称    |
|----------------------------|-------|
| $\neg P_1 \wedge \neg P_2$ | $m_0$ |
| $\neg P_1 \wedge P_2$      | $m_1$ |
| $P_1 \wedge \neg P_2$      | $m_2$ |
| $P_1 \wedge P_2$           | $m_3$ |

| 公式                       | 名称    |
|--------------------------|-------|
| $\neg P_1 \vee \neg P_2$ | $M_0$ |
| $\neg P_1 \vee P_2$      | $M_1$ |
| $P_1 \vee \neg P_2$      | $M_2$ |
| $P_1 \vee P_2$           | $M_3$ |

| $P_1$ | $P_2$ | 极小项                        | 名称    | 极大项                      | 名称    |
|-------|-------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 0     | 0     | $\neg P_1 \wedge \neg P_2$ | $m_0$ | $P_1 \vee P_2$           | $M_3$ |
| 0     | 1     | $\neg P_1 \wedge P_2$      | $m_1$ | $P_1 \vee \neg P_2$      | $M_2$ |
| 1     | 0     | $P_1 \wedge \neg P_2$      | $m_2$ | $\neg P_1 \vee P_2$      | $M_1$ |
| 1     | 1     | $P_1 \wedge P_2$           | $m_3$ | $\neg P_1 \vee \neg P_2$ | $M_0$ |



# 主析取范式与主合取范式转换

- 极小项和极大项的关系

$$\neg m_i = M_{(2^n - 1 \text{ 除掉 } i)} = M_{(i) \text{ 补}} \quad \neg M_i = m_{(2^n - 1 \text{ 除掉 } i)} = m_{(i) \text{ 补}}$$

- 主范式之间的转换

令  $A = \bigvee m_{il}$  则  $\neg A = \neg (\bigvee m_{il}) = \bigwedge \neg m_{il} = \bigwedge M_{(il) \text{ 补}}$

$$A = \bigwedge_{(\{0,1,\dots,2^n-1\}-\{i_1,i_2,\dots,i_k\} \text{ 补})}$$

令  $A = \bigwedge M_{il}$  则  $\neg A = \neg (\bigwedge M_{il}) = \bigvee m_{(il) \text{ 补}}$

$$A = \bigvee_{(\{0,1,\dots,2^n-1\}-\{i_1,i_2,\dots,i_k\} \text{ 补})}$$

| P | Q | A |
|---|---|---|
| F | F | T |
| F | T | T |
| T | F | F |
| T | T | T |

m0 M3

m1 M2

M1

m3 M0

A是由k个极大项的合取来表示，剩余 $2^n-k$ 极大项的合取是 $\neg A$



# 主范式的求法与举例

## 综合举例

$(P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg P \leftrightarrow (Q \wedge \neg R))$  求主析与主合取范式

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \neg(P \vee \neg Q) \vee ((\neg P \wedge (Q \wedge \neg R)) \vee (P \wedge (\neg Q \vee R))) \\ &= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \\ &= m^{01X} \vee m^{010} \vee m^{10X} \vee m^{1X1}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{主析范式} = \bigvee_{2,3,4,5,7}$$



$$(P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg P \leftrightarrow (Q \wedge \neg R))$$

## 列写真值表验算

$$\begin{aligned}\text{主合范式} &= \bigwedge_{(\{0,1,\dots,7\} - \{2,3,4,5,7\})^c} \\ &= \bigwedge_{(\{0,1,\dots,7\} - \{5,4,3,2,0\})} \\ &= \bigwedge_{1,6,7}\end{aligned}$$

| $P$ | $Q$ | $R$ | $P \vee \neg Q$ | $Q \wedge \neg R$ | $\neg P \leftrightarrow (Q \wedge \neg R)$ | 原式 | 补     |
|-----|-----|-----|-----------------|-------------------|--------------------------------------------|----|-------|
| 0   | 0   | 0   | 1               | 0                 | 0                                          | 0  |       |
| 0   | 0   | 1   | 1               | 0                 | 0                                          | 0  |       |
| 0   | 1   | 0   | 0               | 1                 | 1                                          | 1  | $m_2$ |
| 0   | 1   | 1   | 0               | 0                 | 0                                          | 1  | $m_3$ |
| 1   | 0   | 0   | 1               | 0                 | 1                                          | 1  | $m_4$ |
| 1   | 0   | 1   | 1               | 0                 | 1                                          | 1  | $m_5$ |
| 1   | 1   | 0   | 1               | 1                 | 0                                          | 0  |       |
| 1   | 1   | 1   | 1               | 0                 | 1                                          | 1  | $m_7$ |



# 主范式的求法与举例

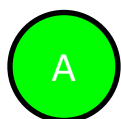
$$\text{主析范式} = \bigvee_{2,3,4,5,7}$$

$$\begin{aligned}\text{主合范式} &= \bigwedge_{(\{0,1\dots 7\} - \{2,3,4,5,7\} \text{补})} \\ &= \bigwedge_{(\{0,1,\dots,7\} - \{5,4,3,2,0\})} \\ &= \bigwedge_{1,6,7}\end{aligned}$$

# 举例

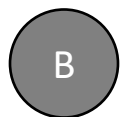


$A = \bigvee_{0,1,4,5,7}$  求主合取范式 (三个命题变项)



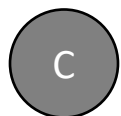
A

$$A = \bigwedge_{1,4,5}$$



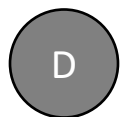
B

$$A = \bigwedge_{2,3,6}$$



C

$$A = \bigwedge_{4,5}$$



D

$$A = \bigwedge_{0,2,3}$$

提交





# 主析与主合之间的转换(简化方法)

## 举例

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \bigvee_{0,1,4,5,7} \\ &= \bigwedge_{(\{0,1,\dots,7\}-\{0, 1, 4, 5, 7\})^c} \\ &= \bigwedge_{(\{0,1,\dots,7\}-\{7, 6, 3, 2, 0\})} \\ &= \bigwedge_{1,4,5} \end{aligned}$$



# 主析与主合之间的转换(简化方法)

$$\begin{aligned}\text{已知 } A &= \bigwedge_{1,4,5} \\ &= \bigvee_{(\{0,1,\dots,7\}-\{1,4,5\}\text{补})} \\ &= \bigvee_{(\{0,1,\dots,7\}-\{6,3,2\})} \\ &= \bigvee_{0,1,4,5,7}\end{aligned}$$



## 2.6 空公式（补充）

求 $P \vee \neg P$ 的主析取和主合取范式

主析取范式： $P \vee \neg P$

主合取范式：**空公式**

结论：永真式的主合取范式为空公式  
矛盾式的主析取范式为空公式



# 主(析取)范式的用途

- 求公式的成真赋值与成假赋值
- 判断公式的类型
- 判断两个命题公式是否等值
- 解决实际问题



# 求公式的成真(假)赋值

- 若公式A中含有 $n$ 个命题变项
  - 若A的主析取范式含 $s$ 个极小项, 则A有 $s$ 个成真赋值
  - 其余 $2^n-s$ 个赋值都是成假赋值

$$(P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg P \leftrightarrow (Q \wedge \neg R))$$

| $P$ | $Q$ | $R$ | $P \vee \neg Q$ | $Q \wedge \neg R$ | $\neg P \leftrightarrow (Q \wedge \neg R)$ | 原式 |       |
|-----|-----|-----|-----------------|-------------------|--------------------------------------------|----|-------|
| 0   | 0   | 0   | 1               | 0                 | 0                                          | 0  | $M_7$ |
| 0   | 0   | 1   | 1               | 0                 | 0                                          | 0  | $M_6$ |
| 0   | 1   | 0   | 0               | 1                 | 1                                          | 1  | $m_2$ |
| 0   | 1   | 1   | 0               | 0                 | 0                                          | 1  | $m_3$ |
| 1   | 0   | 0   | 1               | 0                 | 1                                          | 1  | $m_4$ |
| 1   | 0   | 1   | 1               | 0                 | 1                                          | 1  | $m_5$ |
| 1   | 1   | 0   | 1               | 1                 | 0                                          | 0  | $M_1$ |
| 1   | 1   | 1   | 1               | 0                 | 1                                          | 1  | $m_7$ |



# 判断公式的类型

- $A$ 为重言式当且仅当 $A$ 的主析取范式含全部 $2^n$ 个极小项
- $A$ 为矛盾式当且仅当 $A$ 的主析取范式不含任何极小项
- $A$ 为可满足式当且仅当 $A$ 的主析取范式中至少含一个极小项



# 判断公式的类型-例1

$$\begin{aligned}& \neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \\&= \neg(\neg P \vee Q) \wedge Q \\&= (P \wedge \neg Q) \wedge Q \\&= F\end{aligned}$$

矛盾式



## 判断公式的类型-例2

$$\begin{aligned} & P \rightarrow (P \vee Q) \\ &= \neg P \vee (P \vee Q) \\ &= (\neg P \wedge (\neg Q \vee Q)) \vee (P \wedge (\neg Q \vee Q)) \wedge \\ &\quad (Q \wedge (\neg P \vee P)) \\ &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee \\ &\quad (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q) \\ &= \vee_{0, 1, 2, 3} \end{aligned}$$

重言式





# 判断公式的类型-例3

$$\begin{aligned} & (P \vee Q) \rightarrow R \\ &= \neg (P \vee Q) \vee R && 000 \\ &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee R && 001 \\ &= m^{00x} \vee m^{xy1} && 001 \\ &= \bigvee_{0, 1, 3, 5, 7} && 011 \\ & && 101 \\ & && 111 \end{aligned}$$

可满足



# 判断两个命题是否等值

- $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R = \bigvee_{1, 3, 4, 5, 7}$$

$$(P \wedge Q) \rightarrow R = \bigvee_{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7}$$

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R \neq (P \wedge Q) \rightarrow R$$



## 2.7 推理形式

主要内容：

- 介绍推理形式的结构以及重言蕴涵的概念；
- 给出基本推理公式以及证明推理公式的几种不同方法和途径；



## 2.7 推理形式

### 2.7.1 推理形式：

将以自然语句描述的推理关系引入符号，抽象化并以条件式的形式表示出来得到推理形式，推理形式由**前提**和**结论**部分组成。

**前提真，结论必真的推理形式**为正确的推理形式。



## 2.7 推理形式

### 2.7.1 重言蕴含：

给定两个公式  $A$ ,  $B$ , 如果当  $A$  取值为真时,  $B$  就必取值为真, 便称  **$A$ 重言 (永真) 蕴涵 $B$** , 或称  $B$  是  $A$  的逻辑推论。并用符号  $A \Rightarrow B$  表示。



## 2.7 推理形式

### 2.7.1 重言蕴含：

需注意**重言蕴含** $\Rightarrow$ 与**普通蕴含** $\rightarrow$ 的区别

A重言蕴含B记作， $A \Rightarrow B$

注意：“ $\Rightarrow$ ”不是逻辑联接词

$A \Rightarrow B$  当然也不同于 $A \rightarrow B$  ！



# 重言蕴含举例

例1. 如果今天是周五, 那么我来上课。

今天是周五,  
所以我来上课。

设  $P$ : 今天是周五,  $Q$ : 今天我来上课

$$(P \rightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$$

前提真, 结论也为真, 是正确的推理。



# 重言蕴含举例

例2. 如果今天是周五，那么我来上课

今天不是周五

所以我不来上课

$$(P \rightarrow Q) \wedge \neg P \Rightarrow \neg Q$$

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ | $\neg P$ | $\neg Q$ |
|-----|-----|-------------------|----------|----------|
| 0   | 0   | 1                 | 1        | 1        |
| 0   | 1   | 1                 | 1        | 0        |
| 1   | 0   | 0                 | 0        | 1        |
| 1   | 1   | 1                 | 0        | 0        |

前提真，结论假！  
不是正确的推理！





## 2.7.3 重言蕴含几个结果

- (1) 如果 $A \Rightarrow B$ 成立, 若 $A$ 为重言式, 则 $B$ 也是重言式。
- (2) 若  $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ 同时成立, 必有 $A=B$ ; 反之亦然。
- (3) 若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow C$ 同时成立, 则有 $A \Rightarrow C$
- (4) 若  $A \Rightarrow B$ 且 $A \Rightarrow C$ 同时成立, 则 $A \Rightarrow B \wedge C$  ( $A \Rightarrow B \vee C$ ? )
- (5) 若 $A \Rightarrow C$ 且 $B \Rightarrow C$ 同时成立, 则 $A \vee B \Rightarrow C$

•  $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) = (P \vee Q) \rightarrow R$  前提析取合并



# 重言蕴含的充要条件

## 定理2.8.1

$A \Rightarrow B$ 成立的充分必要条件是 $A \rightarrow B$ 为重言式。

## 定理2.8.2

$A \Rightarrow B$ 成立的充分必要条件是 $A \wedge \neg B$ 为矛盾式。



## 定理2.8.2

$A \Rightarrow B$ 成立的充分必要条件是 $A \wedge \neg B$ 为矛盾式。

证明:

由定理2.8.1和命题公式等值式

$A \rightarrow B = \neg A \vee B = \neg (A \wedge \neg B)$ , 因此,

“ $A \rightarrow B$ 是重言式”即等价于“ $A \wedge \neg B$ 是矛盾式”

爸爸努力学习, 我就努力学习!

爸爸在打游戏, 我干什么都是对的

注意:  $A \Rightarrow B$  中  $A$ 自身不能必假!

若 $A$ 永假, 则 $A \rightarrow B$ 肯定永真, 虽然 $A \Rightarrow B$ 也成立, 但已失去意义!



## 2.8 基本的推理公式

证明  $A \Rightarrow B$  的几种方法:

1. 证  $A \rightarrow B$  是重言式
2. 证  $A \wedge \neg B$  为矛盾式
3. 真值表法
4. 证  $\neg B \Rightarrow \neg A$  即反证法
5. 解释法
6. ....



# 基本推理公式

1.  $P \wedge Q \Rightarrow P$ , 但  $P \vee Q \not\Rightarrow P$

2.  $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$       1式的直接推论  $P \wedge \neg Q \Rightarrow P$

3.  $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$       1式的直接推论  $P \wedge \neg Q \Rightarrow \neg Q$

4.  $P \Rightarrow P \vee Q$

5.  $\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$       2式的逆否, 4式的推论。

6.  $Q \Rightarrow P \rightarrow Q$       3式的逆否, 4式的推论。

7.  $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$       非 P, 而  $P \vee Q$  又成立, 只有 Q 成立

8.  $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$       \*假言推理, 分离规则, 7式的变形

9.  $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$       7式的变形



# 基本推理公式

10.  $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$  \*三段论

11.  $(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R) \Rightarrow P \leftrightarrow R$  类似10式

12.  $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \Rightarrow R$  10式的推论

13.  $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R) \Rightarrow Q \vee S$  10式的推论

14.  $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \Rightarrow \neg P \vee \neg R$  10式的推论

15.  $(Q \rightarrow R) \Rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \vee R))$   $P=F$ 时左=右,  
 $P=T$ 时右=T

16.  $(Q \rightarrow R) \Rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$   $P=T$ 时左=右,  
 $P=F$ 时右=T



公式12： 证明：

$$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \Rightarrow R$$

$$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \Rightarrow R$$

$$= ((P \vee Q) \rightarrow R) \wedge (P \vee Q)$$

$$= R$$

- $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) = (P \vee Q) \rightarrow R$  前提析取合并



## 公式13

证明:  $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R) \Rightarrow Q \vee S$

$$\begin{aligned} & (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R) \\ &= (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (\neg P \rightarrow R) \\ &\Rightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow S) \\ &= (\neg Q \rightarrow \neg P) \wedge (\neg P \rightarrow S) \\ &\Rightarrow \neg Q \rightarrow S \\ &= Q \vee S \end{aligned}$$





证明:  $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \Rightarrow \neg P \vee \neg R$

$$\begin{aligned} & (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \\ = & (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (S \rightarrow \neg Q) \\ \Rightarrow & (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow \neg Q) \\ = & (\neg Q \rightarrow \neg P) \wedge (R \rightarrow \neg Q) \\ \Rightarrow & R \rightarrow \neg P \\ = & \neg P \vee \neg R \end{aligned}$$



例：判断下列推理是否正确。

若一个数是实数，则它是复数；若一个数是虚数，则它也是复数；一个数既不是实数，又不是虚数，所以它不是复数。

P：一个数是实数

R：一个数是虚数

Q：一个数是复数

则原题可符号化为：

$$P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, \neg P \wedge \neg R \Rightarrow \neg Q$$



$$P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, \neg P \wedge \neg R \Rightarrow \neg Q$$

证明：令

$$S = (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \wedge (\neg P \wedge \neg R) \rightarrow \neg Q$$

则

$$S = \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg R \vee Q) \wedge (\neg P \wedge \neg R)) \vee \neg Q$$

$$= (P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge \neg Q) \vee P \vee R \vee \neg Q$$

$$= P \vee R \vee \neg Q$$

吸收律  $A \vee (A \wedge B) = A$

当Q取T，P、R取F时，S为F，即S不是重言式，  
所以，推理不成立。

少了一个条件：一个复数不是实数就是虚数



# 小结

- 推理形式

- 自然语句描述的推理关系 – 引入符号，抽象化并以条件式表示出来
- 重言蕴涵
- 重言蕴涵的5个结果

- 基本推理公式

- 16个？

$$P \wedge Q \Rightarrow P$$

$$P \Rightarrow P \vee Q$$

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q \quad (\text{假言推理})$$

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R \quad (\text{三段论})$$



# 小结

- 基本推理公式
  - 2个定理

$A \Rightarrow B$ 成立的充分必要条件是 $A \rightarrow B$ 为重言式。

$A \Rightarrow B$ 成立的充分必要条件是 $A \wedge \neg B$ 为矛盾式。

## 推理的描述方法？



## 2.9-10 推理演算与归结推理

- 介绍基本的推理规则，给出推理演算的过程和方法，该部分内容是谓词逻辑推理演算的基础；
- 介绍用归结推理规则进行归结证明的过程与方法。



## 2.9 推理演算

- 出发点：  
直观地看出由前提 $A$ 到结论 $B$  的推演过程，且便于在谓词逻辑中使用。
- 方法
  - (1) 引入几条推理规则
  - (2) 利用基本推理公式从前提 $A_1, A_2, \dots, A_n$  出发，配合使用推理规则和基本推理公式，逐步推演出结论 $B$ 。



## 2.9 推理演算

主要的推理规则：

- (1) 前提引入规则；推理过程中可随时引入前提
- (2) 结论引入规则；中间结论可作为后续推理的前提
- (3) 代入规则；仅限于重言式中的命题变项





## 2.9 推理演算

主要的推理规则：

- (1) 前提引入规则；推理过程中可随时引入前提
- (2) 结论引入规则；中间结论可作为后续推理的前提
- (3) 代入规则；仅限于重言式中的命题变项
- (4) 置换规则；利用等值公式对部分公式进行置换
- (5) 分离规则；由 $A$ 及 $A \rightarrow B$ 成立，可将 $B$ 分离出来
- (6) 条件证明规则。 $A_1 \wedge A_2 \Rightarrow B$ 与 $A_1 \Rightarrow A_2 \rightarrow B$ 等价（前提引入与附加前提引入）

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R$$



例1 证明 $P \rightarrow R$ 是 $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$ 的逻辑推论。

证明：

- |                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. $P \rightarrow Q$ | 前提引入                                                |
| 2. $P$               | <b>附加前提</b> 引入（条件证明规则）                              |
| 3. $Q$               | 1、2分离 分离规则：由 $A$ 及 $A \rightarrow B$ 成立，可将 $B$ 分离出来 |
| 4. $Q \rightarrow R$ | 前提引入                                                |
| 5. $R$               | 3、4分离                                               |

注：此题可直接使用[推理公式10（三段论）](#)，  
以简化证明步骤。

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$$



教材 例3: 证明  $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow S) \Rightarrow S \vee R$

证明：

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. $P \vee Q$             | 前提引入                      |
| 2. $\neg P \rightarrow Q$ | 1 置换 置换规则；利用等值公式对部分公式进行置换 |
| 3. $Q \rightarrow S$      | 前提引入                      |
| 4. $\neg P \rightarrow S$ | 2、3 三段论                   |
| 5. $\neg S \rightarrow P$ | 4 置换                      |
| 6. $P \rightarrow R$      | 前提引入                      |
| 7. $\neg S \rightarrow R$ | 5、6 三段论                   |
| 8. $S \vee R$             | 7 置换                      |

由该例可见，将  $P \vee Q$  置换成  $\neg P \rightarrow Q$  更便于推理



# 推理演算举例

教材 P34 例5: 证明

$$\begin{aligned} & (\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S)) \wedge ((Q \rightarrow P) \vee \neg R) \wedge R \\ & \Rightarrow (P \leftrightarrow Q) \end{aligned}$$



## 推理演算举例：

$$(\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S)) \wedge ((Q \rightarrow P) \vee \neg R) \wedge R \Rightarrow (P \leftrightarrow Q)$$

1.  $(Q \rightarrow P) \vee \neg R$

2.  $R \rightarrow (Q \rightarrow P)$

3.  $R$

4.  $Q \rightarrow P$

5.  $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S)$

6.  $(R \vee S) \rightarrow (P \rightarrow Q)$

7.  $R \vee S$

8.  $P \rightarrow Q$

9.  $P \leftrightarrow Q$

前提引入

1 置换

前提引入

2、3 分离

前提引入

5 置换

3 + 基本公式  $P \Rightarrow P \vee Q$

6、7 分离

4、8

(注：教材中的证明用了15个步骤，  
这里用一种更为简洁的方法)

# 推理演算举例：条件证明规则



例题6:  $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

|    |                                       |            |
|----|---------------------------------------|------------|
| 证明 | (1) $R$                               | 附加前提引入     |
|    | (2) $\neg R \vee P$                   | 前提引入       |
|    | (3) $P$                               | (1)(2)分离规则 |
|    | (4) $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$ | 前提引入       |
|    | (5) $Q \rightarrow S$                 | (3)(4)分离规则 |
|    | (6) $Q$                               | 前提引入       |
|    | (7) $S$                               | (5)(6)分离规则 |
|    | (8) $R \rightarrow S$                 | 条件证明规则     |

# 例3： 请根据下面事实， 找出凶手：



1. 清洁工或者秘书谋害了经理。
2. 如果清洁工谋害了经理，则谋害不会发生在午夜前。
3. 如果秘书的证词是正确的，则谋害发生在午夜前。
4. 如果秘书的证词不正确，则午夜时屋里灯光未灭。
5. 如果清洁工富裕，则他不会谋害经理。
6. 经理有钱且清洁工不富裕。
7. 午夜时屋里灯灭了。



令 A:清洁工谋害了经理。 B:秘书谋害了经理。  
C:谋害发生在午夜前。 D:秘书的证词是正确的。  
E:午夜时屋里灯光灭了。 H:清洁工富裕。  
G:经理有钱。

命题符号为:

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H, E$   
 $\Rightarrow ?$





$A \vee B, A \rightarrow \neg C, B \rightarrow C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H, E$   
 $\Rightarrow ?$

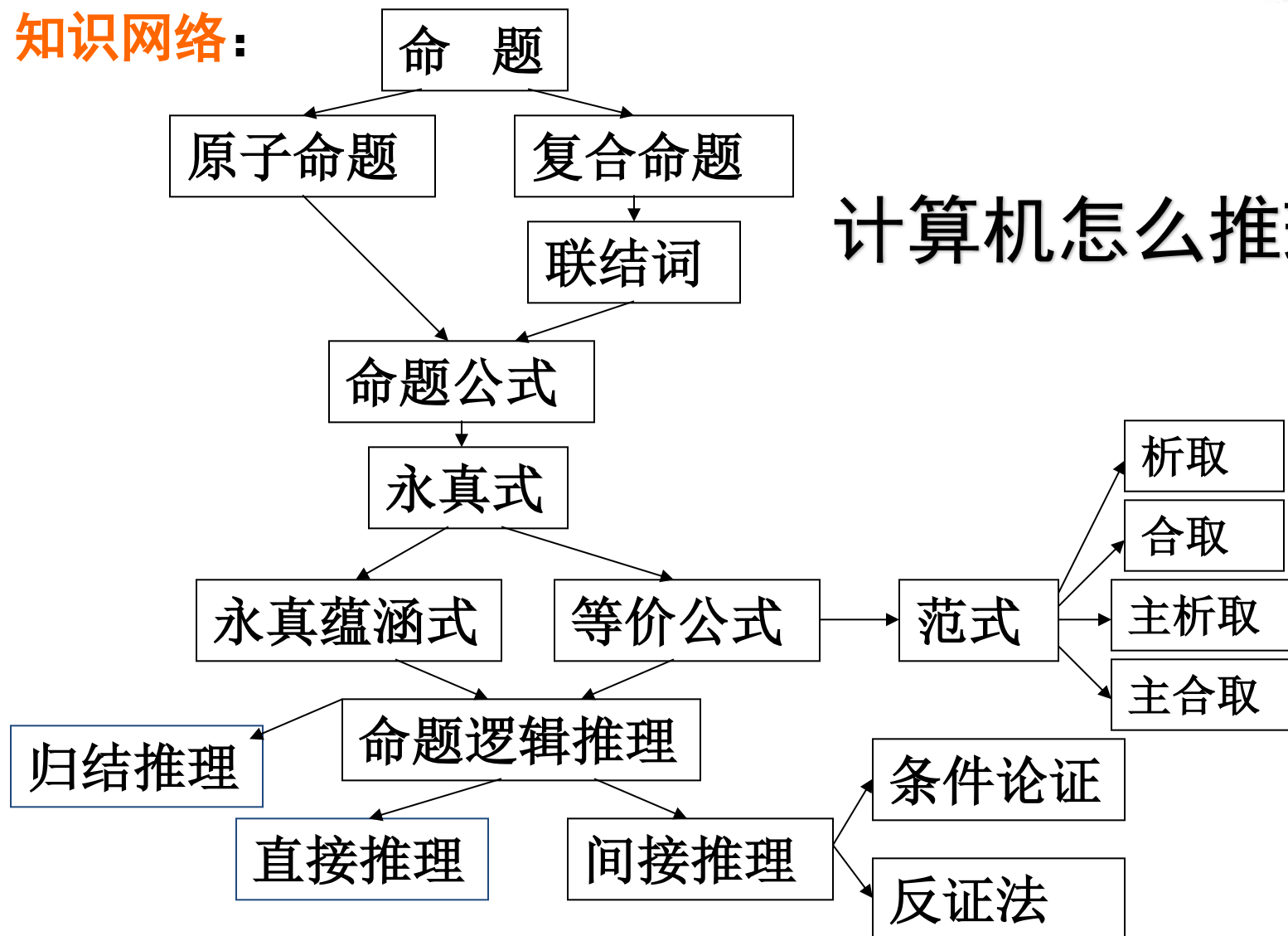
- |                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 解: (1) E                                  | 前提引入            |
| (2) $\neg D \rightarrow \neg E$           | 前提引入            |
| (3) D                                     | (2) 逆否之后和(1) 分离 |
| (4) $D \rightarrow C$                     | 前提引入            |
| (5) C                                     | (3)(4)分离        |
| (6) $A \rightarrow \neg C$                | 前提引入            |
| (7) $\neg A$                              | (6) 逆否之后和(5) 分离 |
| (8) $A \vee B$ ( $\neg A \rightarrow B$ ) | 前提引入            |
| (9) B                                     | (7)(8)分离        |

结果是秘书谋害了经理



# 第一章和第二章 小结

知识网络:



计算机怎么推理？



## 2.10 归结法

- 出发点：  
基于推理规则的方法，规则与公式较多，技巧较高。  
能否仅建立一条推理规则，便于机器证明与程序实现。
- 理论依据：定理2.8.2  
 $A \Rightarrow B$  成立当且仅当  $A \wedge \neg B$  是矛盾式。



## 第二章小结

- 基本推理公式

- 2个定理

$A \Rightarrow B$  成立的充分必要条件是  $A \rightarrow B$  为重言式。

$A \Rightarrow B$  成立的充分必要条件是  $A \wedge \neg B$  为矛盾式。

下次课继续